$V_s := 110\ V$ $R_s := 4\ \Omega$ $R_L := 10\ \Omega$ $X_L := 6\ \Omega$

Exercise 3

- Read Example 7.6 and 7.7 and discuss with a classmate
- Create the examples in MathCad

Del 1 - Med spolen

Belastningen er R_L parallelt med spolen jX_L (produkt over sum):

$$Z_L := \frac{R_L \cdot 1\mathrm{j} \cdot X_L}{(R_L + 1\mathrm{j} \cdot X_L)} = (2.647 + 4.412\mathrm{j})\ \Omega \qquad |Z_L| = 5.145\ \Omega \qquad \arg(Z_L) = 1.03\ rad$$

$$I_L := \frac{V_s}{(R_s + Z_L)} = (11.488 - 7.625\mathrm{j})\ A \qquad |I_L| = 13.788\ A$$

$$V_L := I_L \cdot Z_L = (64.048 + 30.499\mathrm{j})\ V \qquad |V_L| = 70.939\ V$$

Non-Commercial Use Only

Belastningens og kildens komplekse effekt (Mathcad har ingen konj()-funktion med navn, så den konjugerede strøm skrives Re(I) – j·Im(I).):

$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^*$ Complex power (6.24)

$S_L := V_L \cdot \left(\mathrm{Re}\left(I_L\right) - 1\mathrm{j} \cdot \mathrm{Im}\left(I_L\right)\right) = \left(503.235 + 838.725\mathrm{j}\right)\ W$

$S_s := V_s \cdot \left(\mathrm{Re}\left(I_L\right) - 1\mathrm{j} \cdot \mathrm{Im}\left(I_L\right)\right) = \left(1.264 \cdot 10^3 + 838.725\mathrm{j}\right)\ W$

$\eta_1 := \frac{\mathrm{Re}\left(S_L\right)}{\mathrm{Re}\left(S_s\right)} = 0.398$

Del 2 - Uden spolen

$I_2 := \frac{V_s}{\left(R_s + R_L\right)} = 7.857\ A$

$P_{L2} := I_2^{\ 2} \cdot R_L = 617.347\ W$

$P_{s2} := V_s \cdot I_2 = 864.286\ W$

$\eta_2 := \frac{P_{L2}}{P_{s2}} = 0.714$

Den reaktive strøm til spolen løber også gennem kildens modstand og giver tab dér, uden at belastningen får noget ud af den.

$\eta_1 = 0.398$ $\eta_2 = 0.714$

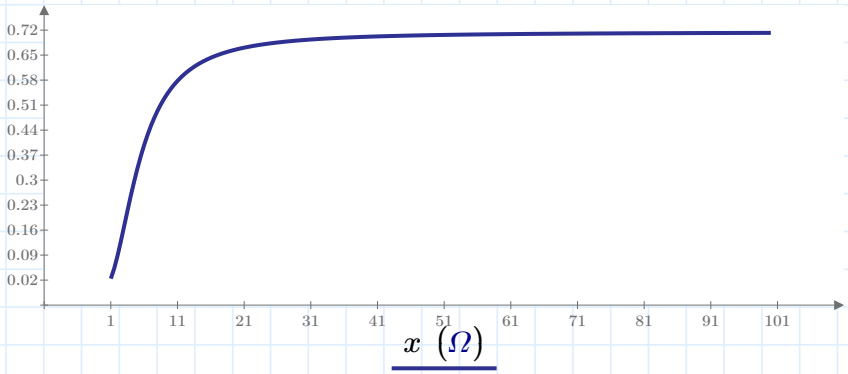
Non-Commercial Use Only

Plot - Andel af effekten, der når frem

Strømmen er den samme gennem R_s og belastningen, så andelen er η = $|I|^2 \cdot Re(Z)/(|I|^2 \cdot (R_s + Re(Z))) = Re(Z)/(R_s + Re(Z))$:

$$Z_x(x) := \frac{R_L \cdot 1j \cdot x}{(R_L + 1j \cdot x)} \qquad \eta_x(x) := \frac{\mathrm{Re}(Z_x(x))}{(R_s + \mathrm{Re}(Z_x(x)))} \qquad \eta_x(X_L) = 0.398$$

$$x := 1\ \Omega, 1.5\ \Omega .. 100\ \Omega$$



Jo mindre spolens reaktans (jo mere reaktiv strøm), jo mindre af kildens effekt når frem. X = 6 Ω giver 40 %, uden spole (X → ∞) nærmer det sig 71 %.

Non-Commercial Use Only